

专题十二 指数式、对数式的运算

考点一 指数式的运算

【基本知识】

1. 根式

(1) 根式的概念

若 $x^n = a$, 则 x 叫做 a 的 n 次方根, 其中 $n > 1$ 且 $n \in \mathbf{N}^*$. 式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫做根式, 这里 n 叫做根指数, a 叫做被开方数.

(2) a 的 n 次方根的表示

$$x^n = a \Rightarrow \begin{cases} x = \sqrt[n]{a} & \text{当 } n \text{ 为奇数且 } n > 1 \text{ 时,} \\ x = \pm \sqrt[n]{a} & \text{当 } n \text{ 为偶数且 } n > 1 \text{ 时.} \end{cases}$$

(3) 根式的性质

① $(\sqrt[n]{a})^n = a$ (a 使 $\sqrt[n]{a}$ 有意义).

② 当 n 是奇数时, $\sqrt[n]{a^n} = a$; 当 n 是偶数时, $\sqrt[n]{a^n} = |a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$

2. 有理数指数幂

(1) 分数指数幂的意义

① 正分数指数幂: $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ ($a > 0$, $m, n \in \mathbf{N}^*$, 且 $n > 1$).

② 负分数指数幂: $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$ ($a > 0$, $m, n \in \mathbf{N}^*$, 且 $n > 1$).

③ 0 的正分数指数幂等于 0, 0 的负分数指数幂没有意义.

(2) 有理数指数幂的运算性质

① $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$ ($a > 0$, $r, s \in \mathbf{Q}$); ② $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$ ($a > 0$, $r, s \in \mathbf{Q}$);

③ $(a^r)^s = a^{rs}$ ($a > 0$, $r, s \in \mathbf{Q}$); ④ $(ab)^r = a^r b^r$ ($a > 0$, $b > 0$, $r \in \mathbf{Q}$).

注意: (1) 有理数指数幂的运算性质中, 要求指数的底数都大于 0, 否则不能用性质来运算.

(2) 有理数指数幂的运算性质也适用于无理数指数幂.

【方法总结】

指数幂运算的一般原则

(1) 有括号的先算括号里的, 无括号的先做指数运算.

(2) 先乘除后加减, 负指数幂化成正指数幂的倒数.

(3) 底数是负数, 先确定符号; 底数是小数, 先化成分数; 底数是带分数的, 先化成假分数.

(4) 若是根式, 应化为分数指数幂, 尽可能用幂的形式表示, 运用指数幂的运算性质来解答.

(5) 运算结果不能同时含有根号和分数指数, 也不能既有分母又含有负指数, 形式力求统一.

【例题选讲】

[例 1] 计算: $(1) \left(2\frac{3}{5}\right)^0 + 2^{-2} \cdot \left(2\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} - (0.01)^{0.5} =$ _____;

答案 $\frac{16}{15}$ 解析 原式 $= 1 + \frac{1}{4} \times \left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{1}{2}} - \left(\frac{1}{100}\right)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} - \frac{1}{10} = 1 + \frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{16}{15}$.

(2) $(0.027)^{-\frac{1}{3}} - \left(\frac{1}{7}\right)^{-2} + \left(\frac{27}{9}\right)^{\frac{1}{2}} - (\sqrt{2}-1)^0 =$ _____;

答案 -45 解析 原式 $= \left(\frac{27}{1000}\right)^{-\frac{1}{3}} - 7^2 + \left(\frac{25}{9}\right)^{\frac{1}{2}} - 1 = \frac{10}{3} - 49 + \frac{5}{3} - 1 = -45$.

(3) $\sqrt[3]{a^{\frac{9}{2}} \sqrt{a^{-3}}} \div \sqrt[3]{a^{-7} \sqrt[3]{a^{13}}} =$ _____;

答案 1 解析 原式 $= (a^{\frac{9}{2}} a^{-\frac{3}{2}})^{\frac{1}{3}} \div (a^{-\frac{7}{3}} a^{\frac{13}{3}})^{\frac{1}{2}} = (a^3)^{\frac{1}{3}} \div (a^2)^{\frac{1}{2}} = a \div a = 1$.

(4) $\frac{5}{6} a^{\frac{1}{3}} b^{-2} \cdot (-3a^{-\frac{1}{2}} b^{-1}) \div (4a^{\frac{2}{3}} b^{-3})^{\frac{1}{2}} (a, b > 0) =$ _____;

答案 $-\frac{5\sqrt{ab}}{4ab^2}$ 解析 原式 $= -\frac{5}{2} a^{-\frac{1}{6}} b^{-3} \div (4a^{\frac{2}{3}} \cdot b^{-3})^{\frac{1}{2}} = -\frac{5}{4} a^{-\frac{1}{6}} b^{-3} \div (a^{\frac{1}{3}} b^{-\frac{3}{2}}) = -\frac{5}{4} a^{-\frac{1}{2}} \cdot b^{-\frac{3}{2}} = -\frac{5}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{ab^3}} = -\frac{5\sqrt{ab}}{4ab^2}$.

(5) 若 $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3$, 则 $\frac{x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} + 2}{x^2 + x^{-2} + 3} =$ _____.

答案 $\frac{2}{5}$ 解析 由 $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3$, 得 $x + x^{-1} + 2 = 9$, 所以 $x + x^{-1} = 7$, 所以 $x^2 + x^{-2} + 2 = 49$, 所以 $x^2 + x^{-2} = 47$. 因为 $x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}} = (x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}})^3 - 3(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}) = 27 - 9 = 18$, 所以原式 $= \frac{18 + 2}{47 + 3} = \frac{2}{5}$.

【对点训练】

1. 若实数 $a > 0$, 则下列等式成立的是()

A. $(-2)^{-2} = 4$ B. $2a^{-3} = \frac{1}{2a^3}$ C. $(-2)^0 = -1$ D. $(a^{-\frac{1}{4}})^4 = \frac{1}{a}$

1. 答案 D 解析 对于 A, $(-2)^{-2} = \frac{1}{4}$, 故 A 错误; 对于 B, $2a^{-3} = \frac{2}{a^3}$, 故 B 错误; 对于 C, $(-2)^0 = 1$, 故 C 错误; 对于 D, $(a^{-\frac{1}{4}})^4 = \frac{1}{a}$, 故 D 正确.

2. 化简 $4a^{\frac{2}{3}} \cdot b^{-\frac{1}{3}} \div (-\frac{2}{3}) a^{-\frac{1}{3}} \cdot b^{\frac{2}{3}}$ 的结果为()

A. $-\frac{2a}{3b}$ B. $-\frac{8a}{b}$ C. $-\frac{6a}{b}$ D. $-6ab$

2. 答案 C 解析 原式 $= -6a^{\frac{2}{3} - (-\frac{1}{3})} b^{-\frac{1}{3} - \frac{2}{3}} = -6ab^{-1} = -\frac{6a}{b}$.

3. $(\sqrt[3]{\sqrt[6]{a^9}})^4 (\sqrt[6]{\sqrt[3]{a^9}})^4 (a > 0)$ 等于()

A. a^{16} B. a^8 C. a^4 D. a^2

3. 答案 C 解析 原式 $= a^{\frac{9}{6} \times \frac{1}{3} \times 4} a^{\frac{9}{3} \times \frac{1}{6} \times 4} = a^2 a^2 = a^{2+2} = a^4$.

4. 已知 $2^a = 5^b = m$, 且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2$, 则 m 等于()

A. $\sqrt{10}$ B. 10 C. 20 D. 100

4. 解析 A 解析 由题意得 $m > 0$, $\therefore 2^a = m$, $5^b = m$, $\therefore 2 = m^{\frac{1}{a}}$, $5 = m^{\frac{1}{b}}$, $\therefore 2 \times 5 = m^{\frac{1}{a}} \cdot m^{\frac{1}{b}} = m^{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$,
 $\therefore m^2 = 10$, $\therefore m = \sqrt{10}$.

5. 计算: $-\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} + \left(-\frac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} + (0.002)^{-\frac{1}{2}} =$ _____.

5. 答案 $10\sqrt{5}$ 解析 原式 $= -\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left[\left(-\frac{3}{2}\right)^3\right]^{-\frac{2}{3}} + \left(\frac{1}{500}\right)^{-\frac{1}{2}} = -\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + 10\sqrt{5} = 10\sqrt{5}$.

6. 化简: $\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{(\sqrt{4ab^{-1}})^3}{(0.1)^{-1} \cdot (a^3 \cdot b^{-3})^{\frac{1}{2}}}$ ($a > 0$, $b > 0$) = _____.

6. 答案 $\frac{8}{5}$ 解析 原式 $= 2 \times \frac{2^3 \cdot a^{\frac{3}{2}} \cdot b^{-\frac{3}{2}}}{10 \cdot a^{\frac{3}{2}} \cdot b^{-\frac{3}{2}}} = 2^{1+3} \times 10^{-1} = \frac{8}{5}$.

7. $\left(-\frac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} + 0.002 - \frac{1}{2} - 10(\sqrt{5}-2)^{-1} + \pi^0 =$ _____.

7. 答案 $-\frac{167}{9}$ 解析 原式 $= \left(-\frac{3}{2}\right)^{-2} + 500^{\frac{1}{2}} - \frac{10(\sqrt{5}+2)}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)} + 1 = \frac{4}{9} + 10\sqrt{5} - 10\sqrt{5} - 20 + 1 = -\frac{167}{9}$.

8. 若 $x > 0$, 则 $(2x^{\frac{1}{4}} + 3^{\frac{3}{2}})(2x^{\frac{1}{4}} - 3^{\frac{3}{2}}) - 4x^{-\frac{1}{2}}(x - x^{\frac{1}{2}}) =$ _____.

8. 答案 -23 解析 因为 $x > 0$, 所以原式 $= (2x^{\frac{1}{4}})^2 - (3^{\frac{3}{2}})^2 - 4x^{-\frac{1}{2}} \cdot x + 4x^{-\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}} = 4x^{\frac{1}{2}} \times 2 - 3^{\frac{3}{2} \times 2} - 4x^{-\frac{1}{2}+1} + 4x^{-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = 4x^{\frac{1}{2}} - 3^3 - 4x^{\frac{1}{2}} + 4x^0 = -27 + 4 = -23$.

9. $\left[\left(\frac{1}{0.064}\right)^{-2.5}\right]^{\frac{2}{3}} - \sqrt[3]{9 \times \frac{3}{8}} - \pi^0 =$ _____.

9. 答案 0 解析 原式 $= \left[\left(\frac{4}{10}\right)^3\right]^{\frac{1}{5} \times \left(-\frac{5}{2}\right) \times \frac{2}{3}} - \left[\left(\frac{3}{2}\right)^3\right]^{\frac{1}{3}} - 1 = \frac{5}{2} - \frac{3}{2} - 1 = 0$.

10. 已知 $\frac{3a}{2} + b = 1$, 则 $\frac{9^a \times 3^b}{\sqrt{3^a}} =$ _____.

10. 答案 3 解析 由 $\frac{3a}{2} + b = 1$, 得 $\frac{9^a \times 3^b}{\sqrt{3^a}} = 3^{2a \times 3} \cdot 3^{1 - \frac{3a}{2}} \times 3^{-\frac{a}{2}} = 3^{2a + 1 - \frac{3a}{2} - \frac{a}{2}} = 3$.

11. 计算下列各式:

$$(1) \left(-x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}\right) \left(3x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{2}{3}}\right) \left(-2x^{\frac{1}{6}}y^{\frac{2}{3}}\right); (2) 2x^{\frac{1}{4}} \left(-3x^{\frac{1}{4}}y^{\frac{1}{3}}\right) \div \left(-6x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{4}{3}}\right).$$

11. 解 (1) $\left(-x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}\right) \left(3x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{2}{3}}\right) \left(-2x^{\frac{1}{6}}y^{\frac{2}{3}}\right) = [-1 \times 3 \times (-2)] x^{\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}} y^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3}} = 6x^0y^1 = 6y$.

$$(2) 2x^4 \left(-3x^{\frac{1}{4}} y^{\frac{1}{3}} \right) \div \left(-6x^{\frac{3}{2}} y^{\frac{4}{3}} \right) = [2 \times (-3) \div (-6)] x^{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3}{2}} y^{\frac{1}{3} + \frac{4}{3}} = x^2 y.$$

12. 计算:

$$(1) 7\sqrt[3]{3} - 3\sqrt[3]{24} - 6\sqrt[3]{\frac{1}{9}} + \sqrt[4]{3\sqrt[3]{3}};$$

$$(2) 0.0081^{-\frac{1}{4}} - \left[3 \times \left(\frac{7}{8} \right)^0 \right]^{-1} \times \left[81^{-0.25} + \left(3\frac{3}{8} \right)^{\frac{1}{3}} \right]^{\frac{1}{2}} - 10 \times 0.027^{\frac{1}{3}}.$$

$$12. \text{解} \quad (1) \text{原式} = 7 \times 3^{\frac{1}{3}} - 3 \times 3^{\frac{1}{3}} \times 2 - 6 \times 3^{-\frac{2}{3}} + \left(3 \times 3^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{4}} = 3^{\frac{1}{3}} - 6 \times 3^{-\frac{2}{3}} + 3^{\frac{1}{3}}$$

$$= 2 \times 3^{\frac{1}{3}} - 2 \times 3 \times 3^{-\frac{2}{3}} = 2 \times 3^{\frac{1}{3}} - 2 \times 3^{\frac{1}{3}} = 0.$$

$$(2) \text{原式} = \left[\left(\frac{3}{10} \right)^4 \right]^{-\frac{1}{4}} - (3 \times 1)^{-1} \times \left[3^{-1} + \left(\frac{3}{2} \right)^{-1} \right]^{-\frac{1}{2}} - 10 \times (0.3^3)^{\frac{1}{3}}$$

$$= \left(\frac{3}{10} \right)^{-1} - \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \right)^{-\frac{1}{2}} - 10 \times 0.3 = \frac{10}{3} - \frac{1}{3} - 3 = 0.$$

考点二 对数式的运算

【知识梳理】

1. 对数的概念

(1) 对数的定义

如果 $a^x = N (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$, 那么数 x 叫做以 a 为底 N 的对数, 记作 $x = \log_a N$, 其中 a 叫做对数的底数, N 叫做真数.

(2) 几种常见对数

对数形式	特点	记法
一般对数	底数为 $a (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$	$\log_a N$
常用对数	底数为 10	$\lg N$
自然对数	底数为 e	$\ln N$

2. 对数恒等式

$$a^{\log_a N} = N (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1, N > 0).$$

3. 对数的性质

(1) 1 的对数是零, 即 $\log_a 1 = 0 (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$;

(2) 底数的对数等于 1, 即 $\log_a a = 1 (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$;

(3) 负数和零没有对数.

4. 对数的运算法则

如果 $a > 0$, 且 $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$, 那么

$$\textcircled{1} \log_a (MN) = \log_a M + \log_a N; \textcircled{2} \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N; \textcircled{3} \log_a M^n = n \log_a M (n \in \mathbf{R});$$

5. 对数的换底公式及推广

换底公式: $\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b} (a, b \text{ 均大于零, 且不等于 } 1);$

推广: (1) $\log_a b \cdot \log_b a = 1$, 即 $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (a, b 均大于 0 且不等于 1);

(2) $\log_a b^m = \frac{m}{n} \log_a b$ (a, b 均大于 0 且不等于 1, $m \neq 0, n \in \mathbf{R}$);

【方法总结】

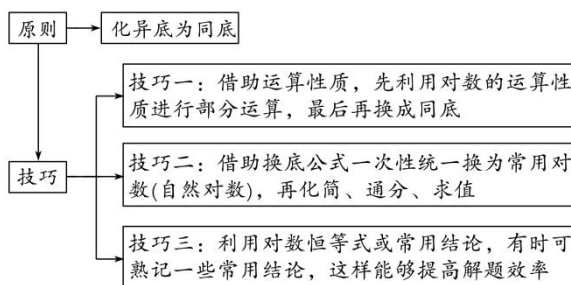
对数运算问题的基本原则和方法

(1) 基本原则: 对数的化简求值一般是正用或逆用公式, 对真数进行处理, 选哪种策略化简, 取决于问题的实际情况, 一般本着便于真数化简的原则进行.

(2) 两种常用的方法: ① “收”, 将同底的两对数的和(差)收成积(商)的对数;

② “拆”, 将积(商)的对数拆成同底的两对数的和(差).

(3) 利用换底公式进行化简求值的原则和技巧



【例题选讲】

[例 2] 计算下列各式:

(1) $\frac{\lg 2 + \lg 5 - \lg 8}{\lg 50 - \lg 40} =$ _____;

答案 1 解析 原式 $= \frac{\lg \frac{2 \times 5}{8}}{\lg \frac{50}{40}} = \frac{\lg \frac{5}{4}}{\lg \frac{5}{4}} = 1$;

(2) $\frac{\lg 3 + \frac{2}{5} \lg 9 + \frac{3}{5} \lg \sqrt{27} - \lg \sqrt{3}}{\lg 81 - \lg 27} =$ _____;

答案 $\frac{11}{5}$ 解析 法一: 原式 $= \frac{\lg 3 + \frac{4}{5} \lg 3 + \frac{9}{10} \lg 3 - \frac{1}{2} \lg 3}{4 \lg 3 - 3 \lg 3} = \frac{\left(1 + \frac{4}{5} + \frac{9}{10} - \frac{1}{2}\right) \lg 3}{4 - 3} = \frac{11}{5}$;

法二: 原式 $= \frac{\lg \frac{3 \times 9 \times 27 \times 3}{25}}{\lg \frac{81}{27}} = \frac{\lg \frac{81}{25}}{\lg 3} = \frac{11}{5}$;

(3) $\lg 25 + \lg 2 \cdot \lg 50 + (\lg 2)^2 =$ _____;

答案 2 解析 原式 $= (\lg 2)^2 + (1 + \lg 5) \lg 2 + \lg 5^2 = (\lg 2 + \lg 5 + 1) \lg 2 + 2 \lg 5 = (1 + 1) \lg 2 + 2 \lg 5 = 2(\lg 2 + \lg 5) = 2$;

(4) $\frac{\sqrt{(\lg 3)^2 - \lg 9} + 1(\lg \sqrt{27} + \lg 8 - \lg \sqrt{1000})}{\lg 0.3 \cdot \lg 1.2} =$ _____;

答案 $-\frac{3}{2}$ 解析 原式 $= \frac{\sqrt{(\lg 3)^2 - 2 \lg 3 + 1} \left[\frac{3}{2} \lg 3 + 3 \lg 2 - \frac{3}{2} \right]}{(\lg 3 - 1) \cdot (\lg 3 + 2 \lg 2 - 1)} = \frac{(1 - \lg 3) \cdot \frac{3}{2} (\lg 3 + 2 \lg 2 - 1)}{(\lg 3 - 1) \cdot (\lg 3 + 2 \lg 2 - 1)} = -\frac{3}{2}$;

(5) $\log_2 3 \cdot \log_3 8 + (\sqrt{3}) \log_3 4 =$ _____;

答案 5 解析 原式 $= \frac{\lg 3 \cdot 3 \lg 2}{\lg 2 \lg 3} + 3^{\frac{1}{2} \log_3 4} = 3 + 3^{\log_3 2} = 3 + 2 = 5$;

(6) $(\log_2 2 + \log_9 2) \cdot (\log_4 3 + \log_8 3) =$ _____.

答案 $\frac{5}{4}$ 解析 原式 $= \left(\frac{\lg 2}{\lg 3} + \frac{\lg 2}{\lg 9} \right) \left(\frac{\lg 3}{\lg 4} + \frac{\lg 3}{\lg 8} \right) = \left(\frac{\lg 2}{\lg 3} + \frac{\lg 2}{2 \lg 3} \right) \left(\frac{\lg 3}{2 \lg 2} + \frac{\lg 3}{3 \lg 2} \right) = \frac{3 \lg 2}{2 \lg 3} \cdot \frac{5 \lg 3}{6 \lg 2} = \frac{5}{4}$.

【对点训练】

13. $(\log_2 9) \cdot (\log_3 4) =$ ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. 4

13. 答案 D 解析 法一: 原式 $= \frac{\lg 9 \cdot \lg 4}{\lg 2 \lg 3} = \frac{2 \lg 3 \cdot 2 \lg 2}{\lg 2 \cdot \lg 3} = 4$. 法二: 原式 $= 2 \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 4}{\log_2 3} = 2 \times 2 = 4$.

14. $(\log_2 9)(\log_3 2) + \log_a \frac{5}{4} + \log_a \left(\frac{4}{5} a \right)$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的值为()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

14. 答案 B 解析 原式 $= (2 \log_2 3)(\log_3 2) + \log_a \left(\frac{5}{4} \times \frac{4}{5} a \right) = 2 \times 1 + \log_a a = 3$.

15. 如果 $2 \log_a (P - 2Q) = \log_a P + \log_a Q$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$), 那么 $\frac{P}{Q}$ 的值为()

- A. $\frac{1}{4}$ B. 4 C. 1 D. 4 或 1

15. 答案 B 解析 由 $2 \log_a (P - 2Q) = \log_a P + \log_a Q$, 得 $\log_a (P - 2Q)^2 = \log_a (PQ)$. 由对数运算性质得 $(P - 2Q)^2 = PQ$, 即 $P^2 - 5PQ + 4Q^2 = 0$, 所以 $P = Q$ (舍去) 或 $P = 4Q$, 解得 $\frac{P}{Q} = 4$.

16. $\sqrt{(\log_2 3)^2 - 4 \log_2 3 + 4} + \log_2 \frac{1}{3} =$ ()

- A. 2 B. $2 - 2 \log_2 3$ C. -2 D. $2 \log_2 3 - 2$

16. 答案 B 解析 $\sqrt{(\log_2 3)^2 - 4 \log_2 3 + 4} = \sqrt{(\log_2 3 - 2)^2} = 2 - \log_2 3$, 又 $\log_2 \frac{1}{3} = -\log_2 3$, 两者相加即为 B.

17. 计算: $1 + \lg 2 \cdot \lg 5 - \lg 2 \cdot \lg 50 - \log_3 5 \cdot \log_{25} 9 \cdot \lg 5 =$ ()

- A. 1 B. 0 C. 2 D. 4

17. 答案 B 解析 原式 $= 1 + \lg 2 \cdot \lg 5 - \lg 2(1 + \lg 5) - \frac{\lg 5}{\lg 3} \cdot \frac{2 \lg 3}{2 \lg 5} \cdot \lg 5 = 1 + \lg 2 \cdot \lg 5 - \lg 2 - \lg 2 \cdot \lg 5 - \lg 5$
 $= 1 - (\lg 2 + \lg 5) = 1 - \lg 10 = 1 - 1 = 0$.

18. 已知 $\lg a$, $\lg b$ 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个实根, 则 $\lg(ab) \cdot \left(\lg \frac{a}{b} \right)^2 =$ ()

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

18. 答案 B 解析 由已知, 得 $\lg a + \lg b = 2$, 即 $\lg(ab) = 2$. 又 $\lg a \cdot \lg b = \frac{1}{2}$, 所以 $\lg(ab) \cdot \left(\lg \frac{a}{b} \right)^2 = 2(\lg a$

$-\lg b)^2 = 2[(\lg a + \lg b)^2 - 4 \lg a \cdot \lg b] = 2 \times \left[2^2 - 4 \times \frac{1}{2} \right] = 2 \times 2 = 4$, 故选 B.

19. $\log_2 25 \cdot \log_3 (2\sqrt{2}) \cdot \log_5 9 =$ _____.

19. 答案 6 解析 法一: $\log_2 25 \cdot \log_3 (2\sqrt{2}) \cdot \log_5 9 = \log_2 5^2 \cdot \log_3 2^{\frac{3}{2}} \cdot \log_5 3^2 = 6 \log_2 5 \cdot \log_3 2 \cdot \log_5 3 = 6$.

$$\text{法二: } \log_2 25 \cdot \log_3 (2\sqrt{2}) \cdot \log_5 9 = \frac{\lg 25}{\lg 2} \cdot \frac{\lg (2\sqrt{2})}{\lg 3} \cdot \frac{\lg 9}{\lg 5} = \frac{\lg 5^2}{\lg 2} \cdot \frac{\lg 2^{\frac{3}{2}}}{\lg 3} \cdot \frac{\lg 3^2}{\lg 5} = 6.$$

20. 已知 $2^x = 12$, $\log_2 \frac{1}{3} = y$, 则 $x+y$ 的值为_____.

20. 答案 2 解析 因为 $2^x = 12$, 所以 $x = \log_2 12$, 所以 $x+y = \log_2 12 + \log_2 \frac{1}{3} = \log_2 4 = 2$.

21. $\frac{(1-\log_6 3)^2 + \log_6 2 \cdot \log_6 18}{\log_6 4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

21. 答案 1 解析 原式 $= \frac{(\log_6 6 - \log_6 3)^2 + \log_6 2 \cdot \log_6 18}{\log_6 2^2} = \frac{(\log_6 2)^2 + \log_6 2 \cdot \log_6 18}{2 \log_6 2} = \frac{\log_6 2 (\log_6 2 + \log_6 18)}{2 \log_6 2} = \frac{\log_6 2 \cdot \log_6 (2 \times 18)}{2 \log_6 2} = \frac{\log_6 2 \cdot \log_6 36}{2 \log_6 2} = \frac{2 \log_6 2}{2 \log_6 2} = 1.$

22. 计算: $\log_5 [4^{\frac{1}{2}} \log_2 10 - (3\sqrt{3})^{\frac{2}{3}} - 7 \log_7 2] = \underline{\hspace{2cm}}.$

22. 答案 1 解析 原式 $= \log_5 [2 \log_2 10 - (3^{\frac{2}{3}})^{\frac{2}{3}} - 2] = \log_5 (10 - 3 - 2) = \log_5 5 = 1.$

23. 化简与求值:

$$(1) \log_3 27 + \lg \frac{1}{100} + \ln \sqrt{e} + 2^{-1+\log_2 3}; \quad (2) \left(-\frac{1}{27}\right)^{\frac{1}{3}} + (\log_3 16) \times \left(\log_2 \frac{1}{9}\right).$$

23. 解 (1) $\log_3 27 + \lg \frac{1}{100} + \ln \sqrt{e} + 2^{-1+\log_2 3} = \log_3 3^3 + \lg 10^{-2} + \ln e^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \times 2^{\log_2 3} = 3 \log_3 3 - \lg 10^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 3$
 $= 3 - 2 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 3.$

$$(2) \left(-\frac{1}{27}\right)^{\frac{1}{3}} + (\log_3 16) \times \left(\log_2 \frac{1}{9}\right) = \left(-\frac{1}{3}\right)^{3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)} + \frac{\lg 16}{\lg 3} \times \frac{\lg \frac{1}{9}}{\lg 2} = \left(-\frac{1}{3}\right)^{-1} + \frac{4 \lg 2}{\lg 3} \times \frac{-2 \lg 3}{\lg 2} = -3 - 8 = -11.$$

24. 计算下列各式的值:

$$(1) \log_5 35 + 2 \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{2} - \log_5 \frac{1}{50} - \log_5 14;$$

$$(2) (\log_2 125 + \log_4 25 + \log_8 5) \cdot (\log_5 2 + \log_{25} 4 + \log_{125} 8).$$

24. 解 (1) 原式 $= \log_5 35 + \log_5 50 - \log_5 14 + 2 \log_{\frac{1}{2}} 2^{\frac{1}{2}} = \log_5 \frac{35 \times 50}{14} + \log_{\frac{1}{2}} 2 = \log_5 5^3 - 1 = 2.$

$$(2) \text{方法一 原式} = \left(\log_2 5^3 + \frac{\log_2 25}{\log_2 4} + \frac{\log_2 5}{\log_2 8} \right) \left(\log_5 2 + \frac{\log_5 4}{\log_5 25} + \frac{\log_5 8}{\log_5 125} \right) = \left(3 \log_2 5 + \frac{2 \log_2 5}{2 \log_2 2} + \frac{\log_2 5}{3 \log_2 2} \right) \left(\log_5 2 + \frac{2 \log_5 2}{2 \log_5 5} + \frac{3 \log_5 2}{3 \log_5 5} \right) = \left(3 \log_2 5 + \frac{2 \log_5 2}{2 \log_5 5} + \frac{3 \log_5 2}{3 \log_5 5} \right) \left(\log_5 2 + \frac{2 \log_5 2}{2 \log_5 5} + \frac{3 \log_5 2}{3 \log_5 5} \right) = \left(\frac{13 \lg 5}{3 \lg 2} \right) \left(3 \frac{\lg 2}{\lg 5} \right) = 13.$$

$$\text{方法二 原式} = \left(\frac{\lg 125}{\lg 2} + \frac{\lg 25}{\lg 4} + \frac{\lg 5}{\lg 8} \right) \left(\frac{\lg 2}{\lg 5} + \frac{\lg 4}{\lg 25} + \frac{\lg 8}{\lg 125} \right) = \left(\frac{3 \lg 5}{\lg 2} + \frac{2 \lg 5}{2 \lg 2} + \frac{\lg 5}{3 \lg 2} \right) \left(\frac{\lg 2}{\lg 5} + \frac{2 \lg 2}{2 \lg 5} + \frac{3 \lg 2}{3 \lg 5} \right) = \left(\frac{13 \lg 5}{3 \lg 2} \right) \left(3 \frac{\lg 2}{\lg 5} \right) = 13.$$